ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ០៦ ខែធ្នូ ២០២៣

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. (១០ពិន្ទុ) គេធ្វើអត្រាកម្ម 25.00mL នៃសូលុយស្យុងNaOH ដែលមិនស្គាល់កំហាប់មួយ ជាមួយសូលុយស្យុងHClស្តង់ដែលមានកំហាប់0.50M ។ នៅចំណុចសមមូលក្នុងអត្រាកម្មនេះគេប្រើអស់20.00mL នៃសូលុយស្យុងHClស្តង់ដានេះ។

ក. តើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌អ្វីដែលសមស្របសម្រាប់អត្រាកម្មនេះ? ចូរពន្យល់។

ខ. ចូរសរសេរសមីការគីមីនៃអត្រាកម្មនេះ។

គ. ចូរគណនាកំហាប់នៃសូលុយស្យុង NaOH នេះ។

II. (១៥ពិន្ទុ) គេបន្ថែមសូលុយស្យុង $FeSO_4$ទៅក្នុងសូលុយស្យុង NaOH 1.00L។ ក្រោយប្រតិកម្ម គេទទួលបានកករ $Fe(OH)_2$ ចំនួន 0.45g ។

ក. ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ុយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ុយ៉ុងសម្រួលសម្រាប់ប្រតិកម្មខាងលើនេះ។

CamScanner

ខ. ចូរគណនាកំហាប់ជាម៉ូលអ៊ីយ៉ុង OH^- និងpHនៃសូលុយស្យុង NaOH

គេឱ្យម៉ាសម៉ូល Fe=56g/mol, O=16g/mol, H=1g/mol។

III. (១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យប៉ូតង់ស្យែលស្តង់ដានៃគូរេដុកដូចតទៅ៖ MnO_4^-/Mn^{2+} $E^0=1.51V$ និង O_2/H_2O_2 $E^0=0.68V$ ។

ក. ចូរសរសេរសមីការប្រតិកម្មកើតឯងរវាងគូទាំងពីរ។

ល្បឿនកំណអ៊ីយ៉ុង Mn^{2+} នៅខណៈ t គឺ 2×10^{-5} mol. $L^{-1}.s^{-1}$ ទាញរកល្បឿនកំណ O_2 ។

ខ. គេបន្ថែមកំហាប់ H^+ ទៅក្នុងប្រតិកម្ម តើល្បឿនប្រតិកម្មប្រែប្រួលដូចម្តេច? ព្រោះអ្វី?

IV. (១៥ពិន្ទុ) សូលុយស្យុងអាស៊ីដអាសេទិក ($CH_3 - COOH$) មួយមានកំហាប់ 0.05mol. L^{-1} នៅ 25°C។

ក. ចូរសរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មអាស៊ីដអាសេទិកក្នុងទឹក។

ខ. ចូរគណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូម និង pH នៃសូលុយស្យុងនេះ។

គ. ចូរគណនាមេគុណអ៊ីយ៉ុងកម្មអាស៊ីដ ($CH_3 - COOH$) ។

គេឲ្យថេរអ៊ីយ៉ុងកម្មអាស៊ីដ $Ka = 1.8x10^{-5}$, $\sqrt{9 \times 10^{-7}} = 9.5 \times 10^{-4}$ និង $\log 9.5 = 0.98$។

V. (២០ពិន្ទុ) ១. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម៖

ក. $CH_3 - COOH$ និង $CH_3 - CH_2OH$

ខ. $CH_3 - COOH$ និង NH_3

CamScanner

គ. CO_2 និង NH_3។

២. ចូរគណនាម៉ាសម៉ូលអាស៊ីដខ្លាញ់ដែលបានពីអីដ្រូលីសខ្លាញ់ឬប្រេង (ទ្រីគ្លីសេរីដ) មួយដែល0.02mol របស់វាមានម៉ាស 17.68g។

ខ. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់អាស៊ីដខ្លាញ់នេះ បើគេដឹងថាម៉ូលេគុលរបស់វាមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ មួយ។

គេឲ្យម៉ាសម៉ូល C=12g/mol, O=16g/mol, H=1g/mol ។

<u>អត្ថាកំណែ</u>

I. ក. អង្គធាតុចង្អុលពណ៌ដែលសមស្របគឺប្រូម៉ូទីម៉ុលខៀវ ព្រោះតំបន់ប្រែពណ៌របស់វាមាន $pH = 6.2 - 7.6$ ដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងតម្លៃ $pH = 7.0$ នៅចំណុចសមមូលនៃអត្រាកម្មអាស៊ីដខ្លាំង និងបាសខ្លាំង។

ខ. សរសេរសមីការគីមីនៃអាត្រាកម្មនេះ

$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

ឬ $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$

របៀបទី១

នៅចំនុចសមមូល

$n(H_3O^+) = n(OH^-)$ (ព្រោះជាអត្រាកម្មនៃម៉ូណូអាស៊ីដខ្លាំងនិងម៉ូណូបាសខ្លាំង)

$C_AV_A = C_BV_B$

CamScanner

$$C_B = \frac{C_A V_A}{V_B} = \frac{0.50 \times 20.00}{25.00} = 0.4\ M$$

ដូចនេះ $C_B = 0.4\ M$

របៀបទី២

តាមសមីការ

$n(HCl) = n(NaOH)$

$C_A V_A = C_B V_B$

$$C_B = \frac{C_A V_A}{V_B} = \frac{5 \times 10^{-1} \times 20 \times 10^{-3}}{25 \times 10^{-3}} = 0.4\ M$$

របៀបទី៣

រកចំនួនម៉ូល HCl

$n = C_A V_A = 05. \times 20 \times 10^{-3} = 10 \times 10^{-3} mol$

តាមសមីការ

$n(NaOH) = n(HCl) = 3 \times 10^{-4} mol$

រកកំហាប់ NaOH

$$C_B = \frac{n_{NaOH}}{V_B} = \frac{10 \times 10^{-3}}{25 \times 10^{-3}} = 0.4\ M$$

II. ក. សរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលសម្រាប់ប្រតិកម្ម

សមីការគីមី

$FeSO_4(aq) + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2(s) + Na_2SO_4(aq)$

សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ

$Fe^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 2Na^+(aq) + 2OH^- \rightarrow Fe(OH)_2(s) + 2Na^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$

CamScanner

សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល

$Fe^{2+}(aq) + 2OH^{-}(aq) \rightarrow Fe(OH)_2(s)$

ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលអ៊ីយ៉ុង OH^- និង pH នៃសូលុយស្យុង NaOH

កំណត់ចំនួនម៉ូល $Fe(OH)_2$

តាមរូបមន្ត $n = \frac{m}{M}$

$M_{Fe(OH)_2} = 56 + (16 + 1) \times 2 = 90 g/mol$

$n = \frac{0.45}{90} = 0.005\ mol$

កំណត់កំហាប់ $[OH^-]$

តាមរូបមន្ត

$C = \frac{n}{V}$

ដោយ NaOH ជាម៉ូណូបាសខ្លាំង $[OH^-] = C$

តាមសមីការ

$n_{OH^-} = 2n_{Fe(OH)_2} = 2 \times 0.005 = 0.01\ mol$

$[OH^-] = \frac{0.01}{1} = 0.01\ mol/L = 10^{-2} mol.L^{-1}$

កំណត់តម្លៃ pH

វិធីទី១

តាមរូបមន្ត

$pH = 14 + \log[OH^-]$

$pH = 14 + \log 10^{-2} = 14 - 2 = 12$

វិធីទី២

$[H_3O^+] = \frac{K_e}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12}$

$pH = -log[H_3O^+] = -log10^{-12} = 12$

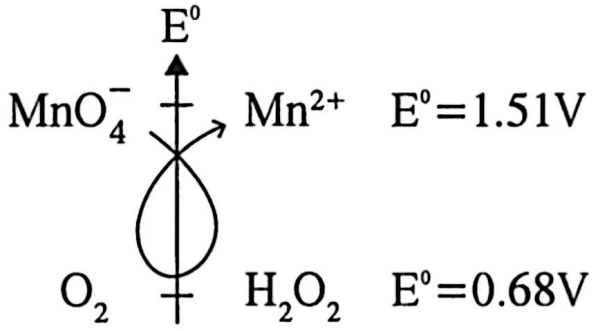
CamScanner

របៀបទី៣

$pOH = -log[OH^-] = -log10^{-2} = 2$

$pH = 14 - pOH = 14 - 2 = 12$

III. ក. សរសេរសមីការប្រតិកម្មកើតឯងរវាងគូទាំងពីរ



$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \quad \times 2$$

$$H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^- \quad \times 5$$

$$2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$$

ខ. ទាញរកល្បឿនកំណ O_2

បម្រាប់ $V(Mn^{2+}) = 2 \times 10^{-5} mol.L^{-1}.S^{-1}$

តាមសមីការ $n_{O_2} = \frac{5}{2} \times n_{Mn^{2+}}$

$$V(O_2)_t = \frac{5}{2} V(Mn^{2+})_t = \frac{5}{2} \times 2 \times 10^{-5}$$
$$= 5 \times 10^{-5} mol.L^{-1}.S^{-1}$$

ដូចនេះ $V(O_2)_t = 5 \times 10^{-5} mol.L^{-1}.S^{-1}$

គ. បើគេបន្ថែមកំហាប់អ៊ីយ៉ុង H^+ ល្បឿនប្រតិកម្មកើនឡើង ព្រោះអ៊ីយ៉ុង H^+ ជាអង្គធាតុប្រតិករ។

ឬកំហាប់អ៊ីយ៉ុង H^+ កើនឡើង ចំនួនទង្គិចប្រសិទ្ធកើន។

IV. ក. សរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មអាស៊ីដអាសេទិកក្នុងទឹក

CamScanner

$$CH_3 - COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

ខ. គណនាកំហាប់ $[H_3O^+]$ និង pH

$$CH_3 - COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

កំហាប់ដើម	0.05M	0	0
កំហាប់ប្រែប្រួល	x	x	x
កំហាប់លំនឹង	$(0.05 - x)$	x	x

គណនាកំហាប់ $[H_3O^+]$

តាមរូបមន្ត

ថេរអ៊ីយ៉ុងកម្ម $Ka = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3-COOH]}$

$= \frac{(x)(x)}{(0.05-x)} = 1.8 \times 10^{-5}$

$Ka = 1.8 \times 10^{-5}$ ជាតម្លៃតូចខ្លាំង យើងអាចសន្មតថា $(0.05 - x) \cong 0.05$

យើងបាន $\frac{(x)(x)}{(0.05)} = 1.8 \times 10^{-5}$

$$x = \sqrt{0.05 \times 1.8 \times 10^{-5}} = \sqrt{9 \times 10^{-7}} = 9.5 \times 10^{-4}M$$

ដូចនេះ $x = [H_3O^+] = 9.5 \times 10^{-4}M$

គណនា pH

តាមរូបមន្ត $pH = -log[H_3O^+]$

$= -\log(9.5 \times 10^{-4}) = 4 - 0.98$

ដូចនេះ pH = 3.02

គ. គណនាមេគុណអ៊ីយ៉ុងកម្មអាស៊ីដ (CH_3COOH)

CamScanner

តាមរូបមន្ត $\alpha = \frac{[H_3O^+]\times 100}{C_a}$

$$= \frac{9.5 \times 10^{-4} \times 100}{0.05} = 1.9\%$$

ដូចនេះ មេគុណអ៊ីយ៉ុងកម្មអាស៊ីដ $\alpha = 1.9\%$

V. ១. សមីការតាងប្រតិកម្ម

ក. $CH_3 - COOH + CH_3 - CH_2OH \rightleftarrows$

$CH_3COO - CH_2 - CH_3 + H_2O$

ខ. $CH_3COOH + NH_3 \rightarrow$

$CH_3 - CO - NH_2 + H_2O$

គ. $CO_2 + 2NH_3 \rightarrow CO(NH_2)_2 + H_2O$

២. ក. គណនាម៉ាសម៉ូលអាស៊ីដខ្លាញ់ដែលបានពីអ៊ីដ្រូលីសខ្លាញ់ ឬប្រេង

$$\begin{array}{l} CH_2-O-CO-R \\ | \\ CH-O-CO-R \\ | \\ CH_2-O-CO-R \end{array} + 3H_2O \rightleftharpoons \begin{array}{l} CH_2-OH \\ | \\ CH-OH \\ | \\ CH_2-OH \end{array} + 3R-COOH$$

ឬ

$$\begin{array}{l} RCOO-CH_2 \\ | \\ RCOO-CH \\ | \\ RCOO-CH_2 \end{array} + 3H_2O \rightleftharpoons \begin{array}{l} CH_2-OH \\ | \\ CH-OH \\ | \\ CH_2-OH \end{array} + 3R-COOH$$

-រកម៉ាសម៉ូលខ្លាញ់ឬប្រេង (ទ្រីគ្លីសរីដ)

CamScanner

របៀបទី១

តាមរូបមន្ត

$$M_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}} = \frac{m_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}}}{n_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}}}$$

ដោយ $m_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}}$=17.68 g/mol

$n_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}}$=0.02 mol

$$M_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}} = \frac{17.68}{0.02} = 884\ g/mol$$

តាមច្បាប់រក្សាម៉ាស

$$M_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}} + 3M_{H_2O} = M_{\text{គ្លីសេរ៉ុល}} + 3M_{R-COOH}$$

$$M_{R-COOH} = \frac{M_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}} + 3M_{H_2O} - M_{\text{គ្លីសេរ៉ុល}}}{3}$$

ដោយ $M_{\text{គ្លីសេរ៉ុល}} = 884\ g/mol$

$$M_{H_2O} = 2 + 16 = 18\ g/mol$$

$$M_{\text{គ្លីសេរ៉ុល}} = 36 + 48 + 8 = 92\ g/mol$$

$$M_{\text{អាស៊ីតខ្លាញ់}} = \frac{884 + (3 \times 18) - 92}{3} = 282\ g/mol$$

របៀបទី២

$$M_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}} = \frac{m_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}}}{n_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}}}$$

CamScanner

$m_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}}$=17.68 g/mol

$n_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}}$=0.02 mol

$$M_{\text{ទ្រីគ្លីសេរីដ}} = \frac{17.68}{0.02} = 884\ g/mol$$

$$M_{\text{អាស៊ីតខ្លាញ់}} = M_R + M_{COOH} = M_R + 45$$

$$M_{\text{អាស៊ីតខ្លាញ់}} = 3M_R + 3M_C + 6M_O + 5M_H$$

$$884 = 3M_R + 72 + 96 + 5$$

$$M_R = \frac{884 - (72 + 96 + 5)}{3} = 237\ g/mol$$

ដូច្នេះ ម៉ាសម៉ូលអាស៊ីដខ្លាញ់ $= 237 + 45 = 282\ g/mol$

ខ. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់អាស៊ីដខ្លាញ់នេះ

ដោយម៉ូលេគុលរបស់វាមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់មួយ ដូច្នេះអាស៊ីដខ្លាញ់មានរូបមន្តទូទៅគឺ $C_nH_{2n+1} - COOH$

គេបាន $C_nH_{2n+1} - COOH = 282\ g/mol$

$$12n + 2n - 1 + 12 + 32 + 1 = 282$$

$$14n = 282 - 44$$

$$n = \frac{238}{14} = 17$$

ដូច្នេះ រូបមន្តម៉ូលេគុលអាស៊ីដខ្លាញ់គឺ $C_{17}H_{33} - COOH$

CamScanner